UNIVERSITAS INDONESIA

RANCANG BANGUN SISTEM PENGELOLAAN TUGAS AKHIR BERBASIS WEB UNTUK MAHASISWA TEKNIK KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

SKRIPSI

JOHN DOE
2505250000

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
DEPOK
2025

UNIVERSITAS INDONESIA

RANCANG BANGUN SISTEM PENGELOLAAN TUGAS AKHIR BERBASIS WEB UNTUK MAHASISWA TEKNIK KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

JOHN DOE
2505250000

FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
DEPOK
JULI 2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	**John Doe**
NPM	:	**2505250000**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**25 Juli 2025**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya menggunakan teknologi Keceradasan Buatan dengan platform Gemini dan ChatGPT untuk tujuan pemeriksaan dan perbaikan tata bahasa dan saya bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas seluruh isi Tugas Akhir ini.

Nama	:	**John Doe**
NPM	:	**2505250000**
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	**25 Juli 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh	:	
Nama	:	John Doe
NPM	:	2505250000
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Judul Skripsi	:	Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Tugas Akhir Berbasis Web untuk Mahasiswa Teknik Komputer Universitas Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	:	[Nama Dosen Pembimbing]	(	)
Penguji	:	[Nama Dosen Penguji 1]	(	)
Penguji	:	[Nama Dosen Penguji 2]	(	)
Penguji	:	[Nama Dosen Penguji 3]	(	)

Ditetapkan di	:	Depok
Tanggal	:	1 Agustus 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Tugas Akhir Berbasis Web untuk Mahasiswa Teknik Komputer Universitas Indonesia". Skripsi ini Penulis laksanakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada:

1. [Nama Dosen Pembimbing], selaku Dosen Pembimbing SkripsiPenulis.
2. [Nama Ketua Departemen], selaku Ketua Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
3. [Nama Ketua Prodi], selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
4. [Nama Dosen Pembimbing Akademis], selaku Pembimbing Akademis Penulis.
5. [Nama Dosen Penguji 1], [Nama Dosen Penguji 2] dan [Nama Dosen Penguji 3] selaku Dosen Penguji SkripsiP̃enulis.
6. Segenap dosen Departemen Teknik Elektro atas semua ilmu yang diberikan kepada Penulis.
7. Orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa, sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan secara baik.
8. Teman-teman Teknik Komputer, selaku rekan penulis yang selalu membantu serta memberikan dukungan moril sepanjang proses kuliah serta penulisan proposal skripsi.

Penulis menyadari dan menerima bahwa Skripsi yang dibentuk ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan serta kesalahan baik dari segi ilmu maupun pemahaman. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang diberikan agar ke depannya Penulis dapat menjadi lebih baik.

25 Juli 2025

John Doe

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	John Doe
NPM	:	2505250000
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Fakultas	:	Teknik
Jenis Karya	:	Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Tugas Akhir Berbasis Web untuk Mahasiswa Teknik Komputer Universitas Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 25 Juli 2025

Yang menyatakan

(John Doe)

ABSTRAK

Nama	:	John Doe
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Judul	:	Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Tugas Akhir Berbasis Web untuk Mahasiswa Teknik Komputer Universitas Indonesia
Pembimbing	:	[Nama Dosen Pembimbing]

Proses pengerjaan Tugas Akhir di Program Studi Teknik Komputer Universitas Indonesia (PSTK UI) menghadapi tantangan ganda, yaitu inefisiensi pada alur kerja administrasi yang masih berjalan semi-manual serta rendahnya tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap format penulisan yang baku. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membangun, dan mengevaluasi sebuah solusi terpadu bernama D'Office, yang terdiri dari sistem pengelolaan tugas akhir berbasis web dan sebuah templat penulisan berbasis LaTeX. Sebuah purwarupa fungsional dikembangkan dan dievaluasi melalui metodologi eksperimen campuran yang melibatkan 24 partisipan (mahasiswa dan dosen), dengan membandingkan kelompok kontrol (proses manual) dengan kelompok eksperimen (menggunakan solusi D'Office). Metrik kuantitatif yang diukur meliputi Waktu Pengerjaan Tugas (ToT), Tingkat Keberhasilan Tugas (TSR), Skor Kepatuhan Format, dan Skor Skala Kebergunaan Sistem (SUS), yang didukung oleh data kualitatif dari wawancara. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem D'Office berhasil mengurangi ToT rata-rata sebesar 76% dan meningkatkan TSR hingga 100% pada tugas-tugas kunci. Penggunaan templat LaTeX meningkatkan Skor Kepatuhan Format secara signifikan dari 74.0 menjadi 97.5. Selain itu, sistem D'Office memperoleh skor SUS "*Excellent*" sebesar 85.5 dan umpan balik kualitatif yang sangat positif dari pengguna. Solusi terpadu D'Office terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi dan kualitas format penulisan tugas akhir, serta memberikan pengalaman pengguna yang sangat memuaskan.

Kata kunci: sistem informasi akademik, manajemen tugas akhir, templat LaTeX, evaluasi usabilitas, rekayasa perangkat lunak.

ABSTRACT

Name	:	John Doe
Study Program	:	S1 Teknik Komputer
Title	:	Development of a Web-Based Thesis Management System for Computer Engineering Students at the University of Indonesia
Supervisor	:	[Nama Dosen Pembimbing]

The thesis completion process at the Department of Computer Engineering, Universitas Indonesia, faces dual challenges: inefficiencies in the semi-manual administrative workflow and low student compliance with standardized writing formats. This research aims to design, build, and evaluate an integrated solution named D'Office, which consists of a web-based thesis management system and a LaTeX-based writing template. A functional prototype was developed and evaluated through a mixed-methods experiment involving 24 participants (students and lecturers), comparing a control group (manual process) with an experimental group (using the D'Office solution). Quantitative metrics, including Time on Task (ToT), Task Success Rate (TSR), Formatting Compliance Score, and System Usability Scale (SUS) score, were measured, supported by qualitative data from interviews. The results show that the D'Office system successfully reduced the average ToT by 76% and increased the TSR to 100% on key tasks. The use of the LaTeX template significantly improved the Formatting Compliance Score from 74.0 to 97.5. Furthermore, the D'Office system achieved an "Excellent" SUS score of 85.5 and received overwhelmingly positive qualitative feedback from users. The integrated D'Office solution is proven to be effective in enhancing the efficiency of the administrative process and the quality of thesis formatting, while providing a highly satisfactory user experience.

Keywords: academic information system, thesis management, LaTeX template, usability evaluation, software engineering.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL . . . . . **i**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS . . . . . **ii**

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL . **iii**

HALAMAN PENGESAHAN . . . . . **iv**

KATA PENGANTAR . . . . . **v**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI . . . . . **vii**

ABSTRAK . . . . . **viii**

ABSTRACT . . . . . **ix**

DAFTAR ISI . . . . . **x**

DAFTAR TABEL . . . . . **xii**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **xiii**

DAFTAR PERSAMAAN . . . . . **xiv**

DAFTAR NOTASI . . . . . **xv**

DAFTAR KODE PROGRAM . . . . . **xvi**

DAFTAR SINGKATAN . . . . . **xvii**

1 PENDAHULUAN **1**
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Rumusan Masalah 4
- 1.3 Tujuan Penelitian 5
- 1.4 Manfaat Penelitian 5
- 1.5 Ruang Lingkup Penelitian 6
- 1.6 Sistematika Penulisan 7

2 TINJAUAN PUSTAKA **9**
- 2.1 Alur Kerja Pengelolaan Tugas Akhir 9
- 2.2 Landasan Teori 11
  - 2.2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 12
  - 2.2.2 Arsitektur Aplikasi Web 13
- 2.3 Posisi Penelitian 14

DAFTAR REFERENSI **16**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian aktivitas kunci dalam alur kerja tugas akhir. 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram alur kerja tingkat tinggi untuk proses penyelesaian Tugas Akhir. 10
Gambar 2.2 Diagram alur kerja model pengembangan *prototyping*. 12
Gambar 2.3 Ilustrasi Arsitektur Tiga Lapis dengan pola MVC pada Lapis Aplikasi. 13

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR NOTASI

g	Konstanta percepatan gravitasi (9.8 m/s^2)
v_0	Kecepatan awal benda
α	Koefisien alpha
Σ	Notasi untuk penjumlahan (sigma)

DAFTAR KODE PROGRAM

DAFTAR SINGKATAN

API	*Application Programming Interface*
DTE	Departemen Teknik Elektro
HCI	*Human Computer Interaction*
IMK	Interaksi Manusia dan Komputer
ITB	Institut Teknologi Bandung
MVC	*Model-View-Controller*
ORM	*Eloquent Object-Relational Mapper*
PDF	*Portable Document Format*
PRG	*Post/Redirect/Get*
PSTK UI	Program Studi Teknik Komputer, Universitas Indonesia
SDLC	*System Development Life Cycle*
SIAK-NG	Sistem Informasi Akademik *Next-Generation*
SKS	Satuan Kredit Semester
SQL	Structured Query Language
SSD	*Solid State Drive*
SUS	*System Usability Scale*
TA	Tugas Akhir
ToT	*Time on Task*
TSR	*Task Success Rate*
TTFB	*Time to First Byte*
UGM	Universitas Gadjah Mada
UI	Universitas Indonesia
UI/UX	*User Interface/Experience*
UML	*Unified Modeling Language*
UX	*User Experience*

BAB 1
PENDAHULUAN

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi kemampuan komunikasi sosial, interaksi sosial, serta pola perilaku individu. Proses identifikasi ASD secara dini masih menjadi tantangan karena metode diagnosis yang ada sering kali bergantung pada observasi klinis yang memerlukan waktu dan evaluasi yang mendalam. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan sinyal electroencephalography (EEG) dan teknik machine learning mulai banyak dieksplorasi sebagai pendekatan alternatif untuk membantu proses identifikasi ASD secara lebih objektif. Meskipun demikian, penelitian berbasis EEG masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dataset dan tingginya variabilitas sinyal, yang dapat memengaruhi performa model klasifikasi. Oleh karena itu, teknik *data augmentation* mulai diteliti sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan variasi data pelatihan serta membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model.

Bab ini akan dimulai dengan penjelasan Latar Belakang yang memberikan konteks penting terkait penelitian ini, diikuti oleh Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian yang merinci fokus utama studi. Selanjutnya, akan dibahas Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian untuk menjelaskan kontribusi serta batasan penelitian ini. Terakhir, Sistematika Penulisan akan menguraikan struktur keseluruhan laporan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh ketidakmampuan yang persisten dalam komunikasi sosial dan interaksi sosial, serta pola perilaku, minat, atau aktivitas yang terbatas dan berulang [1], [2]. Gejala umumnya muncul sejak masa anak-anak, dengan tingkat keparahan yang bervariasi sehingga menimbulkan karakteristik yang beragam pada setiap individu [1]. ASD memengaruhi berbagai aspek dari individu, diantaranya kemampuan sosial, akademik, dan okupasional, serta berlangsung seumur hidup [1]. Oleh karena itu, identifikasi dan intervensi

sejak dini menjadi faktor yang sangat penting untuk meminimalkan hambatan perkembangan jangka panjang dan memperbaiki kualitas hidup individu dengan ASD [1].

Saat ini di Indonesia, jumlah penyandang ASD diperkirakan berjumlah sebanyak 2,4 juta orang, dengan pertambahan sebanyak 500 penyandang baru per tahunnya[3]. Tingkat prevalensi Autism Spectrum Disorder (ASD) di Indonesia dilaporkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia. Meskipun demikian, perbedaan angka prevalensi antarwilayah sering kali dipengaruhi oleh variasi dalam sistem diagnosis, pelaporan, serta tingkat kesadaran masyarakat, sehingga penguatan skrining dan intervensi dini, pengembangan sistem informasi kesehatan, serta pengurangan stigma sosial perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan identifikasi dan penanganan ASD secara lebih efektif[4].

Diagnosa ASD yang akurat masih menjadi tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogen dari ASD, dengan variasi gejala yang luas serta perbedaan tingkat keparahan pada setiap individu. Selain itu, proses diagnosis juga menjadi lebih sulit karena gejala ASD sering kali menyerupai atau muncul bersamaan dengan gangguan perkembangan lainnya, sehingga memerlukan evaluasi yang lebih menyeluruh dan instrumen penilaian yang tepat, serta prosedur diagnosis klinis yang umumnya memerlukan waktu yang cukup lama dan sering kali hanya dilakukan ketika terdapat indikasi kuat adanya perkembangan ASD[5][6]. Metode yang saat ini menjadi standar emas, Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) masih memiliki beberapa kelemahan, seperti evaluasi yang subjektif dan ketidakmampuan membedakan varietas keterbatasan dalam membedakan tingkat keparahan gejala secara akurat, serta kemampuan deteksi dini yang masih kurang memadai karena metode ini pada umumnya menilai kondisi yang telah muncul pada anak[7]. Keterbatasan ini menuntut pengembangan metode yang lebih objektif dan konsisten, sehingga proses identifikasi dapat dilakukan dengan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi

Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai penelitian mulai mengeksplorasi pendekatan berbasis data dalam proses identifikasi ASD. Penilaian ASD masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan dataset pencitraan medis yang tersedia secara publik serta dominasi metode diagnosis konvensional yang bergantung pada observasi klinis, sehingga berpotensi menimbulkan variasi hasil diagnosis antar klinisi[7]. Oleh

karena itu, pendekatan berbasis biomarker mulai diteliti untuk meningkatkan objektivitas dalam proses identifikasi ASD. Sejumlah penelitian telah mengeksplorasi biomarker neurologis dan fisiologis seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI), functional MRI (fMRI), functional near-infrared spectroscopy (fNIRS), serta biomarker genetik dan perilaku. Meskipun menunjukkan potensi dalam mengidentifikasi perbedaan struktur dan aktivitas otak pada individu dengan ASD, metode-metode tersebut masih memiliki keterbatasan, seperti biaya yang tinggi dan kebutuhan peralatan khusus. Oleh karena itu, electroencephalography (EEG) mulai banyak dieksplorasi sebagai biomarker alternatif karena bersifat non-invasif, relatif lebih murah, memiliki resolusi temporal yang tinggi, serta dapat digunakan secara luas dalam lingkungan klinis dan pada berbagai kelompok usia untuk memperoleh pengukuran aktivitas otak secara berulang [8], [9].

Perkembangan pesat dalam bidang machine learning telah membuka peluang baru dalam analisis sinyal neurofisiologis untuk membantu proses identifikasi gangguan neurologis, termasuk ASD. Teknik machine learning memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi pola kompleks dari sinyal electroencephalography (EEG) yang sulit diidentifikasi melalui analisis konvensional. Pendekatan ini umumnya melibatkan beberapa tahapan pemrosesan, mulai dari akuisisi sinyal EEG, preprocessing, ekstraksi fitur, hingga proses klasifikasi menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti Support Vector Machine (SVM), k-Nearest Neighbor (kNN), dan Random Forest. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model machine learning yang diterapkan pada data EEG mampu mengidentifikasi perbedaan pola aktivitas otak antara individu dengan ASD dan individu dengan perkembangan tipikal, serta mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam proses klasifikasi.[10][11]

Meskipun electroencephalography (EEG) menunjukkan potensi sebagai biomarker dalam identifikasi ASD, penelitian berbasis EEG masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama yang ada adalah keterbatasan ketersediaan dataset EEG yang berlabel secara klinis dan dapat diakses secara publik[12]. Keterbatasan jumlah dan variasi partisipan pada dataset EEG dapat meningkatkan risiko overfitting dalam proses pelatihan model pembelajaran mesin, yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan model untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas [13]. Variasi data EEG dapat berupa perbedaan protokol pengambilan data, seperti variasi jum-

lah kanal EEG, konfigurasi elektroda, perangkat perekaman, serta kondisi eksperimen, juga menyebabkan perbedaan karakteristik sinyal antar dataset[14]. Variabilitas sinyal EEG juga dapat berupa perbedaan antar individu, yang dipengaruhi oleh kondisi neurologis dan aktivitas yang dilakukan selama proses perekaman[15]. Data EEG juga rentan terhadap berbagai artefak yang dapat mengkontaminasi sinyal, seperti gerakan otot, kedipan mata, atau gangguan pada perangkat perekaman. Keberadaan artefak tersebut dapat memengaruhi kualitas sinyal yang diperoleh dan berpotensi menimbulkan pola yang tidak merepresentasikan aktivitas otak yang sebenarnya[16]. Kombinasi dari keterbatasan dataset, keberadaan artefak pada sinyal, serta tingginya variabilitas data menyebabkan pengembangan model yang mampu melakukan klasifikasi secara konsisten menjadi lebih sulit, terutama ketika model diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas pada data EEG dari berbagai sumber dan kondisi perekaman yang berbeda.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak diteliti untuk mengatasi keterbatasan dataset EEG adalah penggunaan teknik data augmentation. Teknik ini bertujuan untuk memperluas jumlah data pelatihan secara artifisial dengan menghasilkan variasi baru dari data yang sudah ada, sehingga model dapat mempelajari representasi fitur yang lebih beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan augmentasi data dapat membantu meningkatkan performa model klasifikasi EEG serta mengurangi risiko overfitting pada kondisi dataset yang terbatas [17]. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana teknik augmentasi data dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam efek penggunaan augmentasi data terhadap kualitas suatu model klasifikasi EEG, khususnya dalam konteks identifikasi pola pada data EEG yang berkaitan dengan Autism Spectrum Disorder (ASD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik data augmentation pada sinyal EEG yang telah dikembangkan

dalam penelitian sebelumnya dapat diidentifikasi dan dipilih untuk digunakan dalam klasifikasi EEG?

2. Bagaimana teknik data augmentation dapat diterapkan dalam pipeline pemrosesan data EEG, khususnya terkait tahap penerapannya terhadap proses preprocessing?

3. Sejauh mana penggunaan data augmentation memengaruhi performa dan kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG dalam mendeteksi pola yang berkaitan dengan Autism Spectrum Disorder (ASD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memilih teknik data augmentation pada sinyal EEG yang relevan berdasarkan penelitian sebelumnya untuk digunakan dalam proses klasifikasi EEG.

2. Menerapkan teknik data augmentation dalam pipeline pemrosesan data EEG serta mengevaluasi penerapannya terhadap tahapan preprocessing.

3. Menganaalisis pengaruh penggunaan data augmentation terhadap performa dan kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG dalam mendeteksi pola yang berkaitan dengan Autism Spectrum Disorder (ASD).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti di Bidang Terkait:**
   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti di bidang Artificial Intelligence dan analisis sinyal EEG, khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran mesin untuk analisis data EEG pada studi Autism Spectrum Disorder

(ASD). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan model analisis EEG yang lebih efektif.

2. **Bagi Tenaga Medis dan Profesional Kesehatan**
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence dalam analisis data EEG pada studi Autism Spectrum Disorder (ASD), sehingga dapat mendukung penelitian lanjutan maupun pengembangan alat bantu yang dapat membantu proses evaluasi klinis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tetap terfokus, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. **Arsitektur Dasar dan Implementasi Model:** Penelitian ini akan merekonstruksi pendekatan analisis EEG yang diusulkan pada penelitian rujukan, yaitu metode analisis EEG yang memanfaatkan seleksi fitur *mRMR* serta model klasifikasi *XGBoost*. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kembali pendekatan tersebut sebagai dasar eksperimen.

2. **Dataset dan Variasi Data:** Penelitian ini menggunakan dataset EEG yang sama dengan penelitian rujukan. Variasi dalam penelitian ini terletak pada keterlibatan teknik *data augmentasi*, yang dihasilkan berdasarkan data asli dan akan digunakan untuk dianalisis pengaruhnya terhadap performa model dalam proses klasifikasi.

3. **Proses Training Model:** Model akan dilatih menggunakan prosedur pelatihan yang mengikuti pendekatan pada penelitian rujukan tanpa melakukan modifikasi terhadap struktur model maupun proses *fine-tuning* tambahan di luar skenario eksperimen yang dirancang.

4. **Evaluasi dan Analisis Hasil:** Evaluasi penelitian difokuskan pada perbandingan performa model yang dilatih dengan dan tanpa penerapan *data augmentasi*. Analisis akan mencakup pengamatan terhadap metrik performa klasifikasi untuk menilai pengaruh variasi data terhadap hasil model.

5. **Platform Eksekusi:** Seluruh proses pelatihan, pengujian, dan analisis model akan dijalankan menggunakan komputasi klasik dengan memanfaatkan CPU dan/atau GPU.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bab 1: Pendahuluan.** Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang yang menjelaskan pentingnya analisis sinyal EEG dalam mendukung identifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD), rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan laporan ini.

2. **Bab 2: Tinjauan Pustaka.** Bab ini menguraikan landasan teoretis yang mendukung penelitian, meliputi konsep dasar sinyal EEG, metode ekstraksi dan seleksi fitur pada data EEG, metode *Minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR), algoritma klasifikasi *XGBoost*, serta kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan.

3. **Bab 3: Metodologi Penelitian.** Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup deskripsi dataset EEG yang digunakan, tahapan prapemrosesan data, penerapan teknik *data augmentasi*, proses seleksi fitur menggunakan metode *mRMR*, serta proses pelatihan model klasifikasi menggunakan *XGBoost*.

4. **Bab 4: Hasil dan Analisis.** Bab ini memaparkan hasil eksperimen yang diperoleh dari proses pelatihan dan pengujian model. Analisis dilakukan untuk membandingkan performa model pada skenario dengan dan tanpa penerapan *data augmentasi*, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kemampuan model dalam melakukan klasifikasi data EEG.

5. **Bab 5: Penutup.** Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah

dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait analisis dan klasifikasi data EEG menggunakan metode pembelajaran mesin.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoretis dan kontekstual yang mendasari perancangan dan evaluasi sistem D'Office. Pembahasan diawali dengan pemetaan Alur Kerja Pengelolaan Tugas Akhir yang berlaku saat ini untuk memberikan konteks permasalahan yang nyata. Selanjutnya, dipaparkan Landasan Teori yang mencakup berbagai konsep teknis, mulai dari metodologi pengembangan perangkat lunak, sistem tata letak dokumen (LaTeX), hingga kerangka kerja terperinci untuk evaluasi. Bab ini juga merangkum Pedoman Penulisan Tugas Akhir resmi sebagai acuan. Sebagai penutup, bab ini memposisikan penelitian dengan melakukan Studi Pustaka Sistem Sejenis yang kemudian mengerucut pada penegasan Posisi Penelitian yang menyoroti kebaruan dan kontribusi dari sistem D'Office.

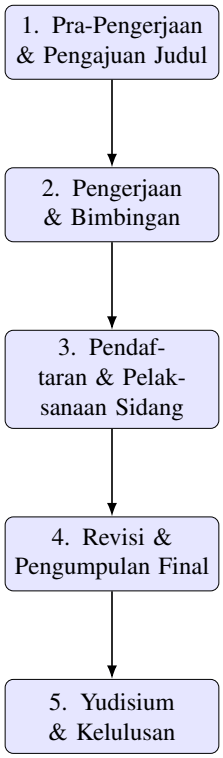
2.1 Alur Kerja Pengelolaan Tugas Akhir

Kelima tahapan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Tahap Pra-Pengerjaan:** Tahap ini dimulai dengan mahasiswa mengambil SKS Tugas Akhir (TA) di Sistem Informasi Akademik *Next-Generation* (SIAK-NG). Setelah itu, mahasiswa mengajukan judul dan calon dosen pembimbing melalui sistem D'Office, yang kemudian akan dibahas dan ditetapkan oleh pihak sekretariat Program Studi Teknik Komputer, Universitas Indonesia (PSTK UI).

2. **Tahap Pengerjaan dan Bimbingan:** Merupakan fase inti di mana mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan naskah di bawah arahan dosen pembimbing. Selama tahap ini, mahasiswa diwajibkan untuk secara rutin mengisi catatan bimbingan di D'Office.

3. **Tahap Sidang:** Setelah naskah disetujui oleh pembimbing, mahasiswa mengunggah draf siap sidang ke D'Office untuk dijadwalkan sidangnya. Pelaksanaan sidang



Gambar 2.1. Diagram alur kerja tingkat tinggi untuk proses penyelesaian Tugas Akhir.

melibatkan dosen pembimbing dan penguji, yang kemudian akan memberikan nilai serta catatan revisi melalui D'Office.

4. **Tahap Pasca-Sidang:** Mahasiswa mengerjakan revisi berdasarkan catatan dari dewan penguji. Setelah disetujui, naskah final yang telah ditandatangani lengkap diunggah kembali ke D'Office dan juga ke repositori perpustakaan pusat UI.

5. **Tahap Yudisium:** Merupakan tahap administrasi akhir di mana sekretariat departemen melakukan verifikasi semua berkas dan nilai. Setelah rapat yudisium, status kelulusan mahasiswa akan diperbarui di SIAK-NG, yang menjadi syarat untuk pendaftaran wisuda.

Kelima tahapan tersebut melibatkan serangkaian aktivitas spesifik yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari mahasiswa hingga bagian akademik. Tabel 2.1 merangkum beberapa aktivitas paling krusial dalam siklus hidup tugas akhir yang menjadi fokus dalam pengembangan sistem D'Office berdasarkan dokumentasi resmi[**?**].

Alur kerja yang kompleks dan melibatkan banyak aktivitas serta beberapa sistem inilah yang menjadi dasar justifikasi perlunya sebuah sistem terpusat seperti D'Office un-

Tabel 2.1. Rincian aktivitas kunci dalam alur kerja tugas akhir.

No.	Aktivitas	Pihak Terlibat Utama
1	Mengambil SKS Tugas Akhir di sistem SIAK-NG.	Mahasiswa
3	Mengajukan judul SST dan calon dosen pembimbing melalui D'Office.	Mahasiswa
7	Departemen menetapkan dosen pembimbing untuk setiap mahasiswa.	Ketua Program Studi melalui Sekretariat
9	Proses bimbingan berlangsung, di mana mahasiswa wajib mengisi Catatan Bimbingan di D'Office.	Mahasiswa, Dosen Pembimbing
10	Mengunggah draf buku TA yang siap sidang dan catatan/log bimbingan ke D'Office.	Mahasiswa
13	Menghadiri sidang sesuai peran masing-masing.	Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji
14	Dewan penguji mengisi nilai dan memberikan catatan revisi melalui sistem D'Office.	Dosen Pembimbing, Dosen Penguji
17	Mengunggah buku hasil revisi yang sudah ditandatangani lengkap beserta berkas pendukung lainnya ke D'Office.	Mahasiswa
21	Mendaftar yudisium dan melengkapi berkas kelulusan.	Mahasiswa
22	Verifikasi akhir berkas di D'Office dan data di SIAK-NG oleh DTE.	Sekretariat Departemen

tuk menyederhanakan dan mengelola proses tersebut. Sistem D'Office dirancang untuk mendigitalisasi dan memfasilitasi sebagian besar aktivitas yang tercantum di atas, terutama yang berkaitan dengan pengajuan, penjadwalan, dan pengunggahan dokumen.

2.2 Landasan Teori

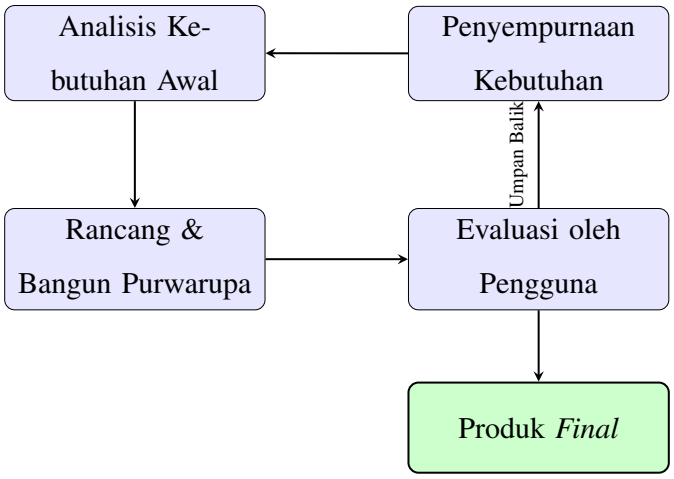
Bagian ini menguraikan konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi sistem D'Office. Landasan teori ini mencakup metodologi pengem-

bangan perangkat lunak, arsitektur sistem, prinsip interaksi manusia dan komputer, hingga penggunaan Latex untuk membuat templat dokumen.

2.2.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Pengembangan sebuah sistem perangkat lunak yang kompleks seperti D'Office memerlukan sebuah kerangka kerja yang terstruktur untuk memastikan kualitas dan ketercapaian tujuan. Kerangka kerja ini dikenal sebagai metodologi pengembangan perangkat lunak, yang secara umum mengikuti Siklus Hidup Pengembangan Sistem atau *System Development Life Cycle* (SDLC).

Dalam praktik rekayasa perangkat lunak, terdapat berbagai variasi model SDLC. Untuk pengembangan D'Office, model yang diadopsi adalah model ***prototyping***. Model ini, seperti diilustrasikan pada Gambar 2.2, menekankan pada pembangunan versi awal dari sistem (purwarupa) yang kemudian dievaluasi oleh pengguna. Umpan balik dari pengguna kemudian digunakan untuk menyempurnakan purwarupa secara iteratif.



Gambar 2.2. Diagram alur kerja model pengembangan *prototyping*.

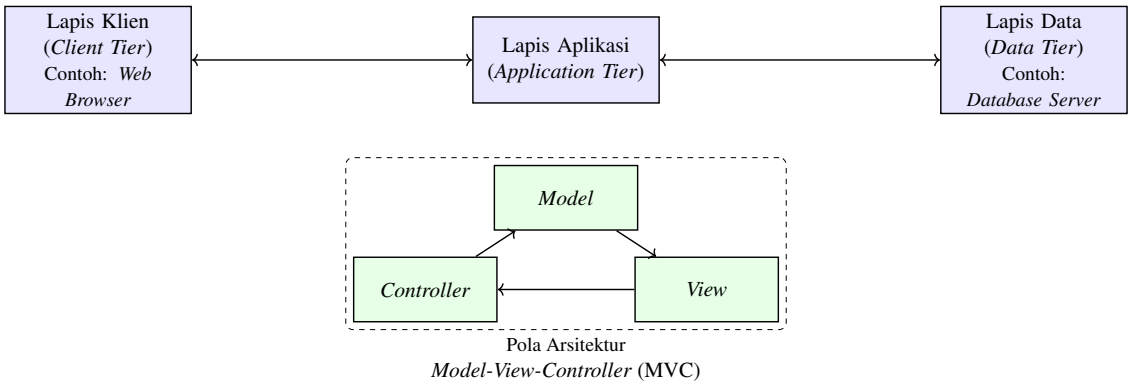
Siklus iteratif antara perancangan, evaluasi, dan penyempurnaan terus berlanjut hingga purwarupa yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan siap menjadi produk *final*. Pendekatan ini sangat efektif untuk proyek yang berorientasi pada pengguna seperti D'Office, di mana kejelasan antarmuka dan kemudahan penggunaan menjadi prioritas utama [**?**]. Menurut Pressman[1], penggunaan purwarupa dapat secara signifikan

[1]Roger S. Pressman (1947-2023) adalah seorang insinyur perangkat lunak Amerika dan penulis buku

mengurangi risiko kesalahpahaman kebutuhan antara pengguna dan pengembang.

2.2.2 Arsitektur Aplikasi Web

Pengembangan aplikasi web modern yang kompleks seperti D'Office memerlukan sebuah pola arsitektur yang terstruktur untuk memastikan skalabilitas, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Salah satu pola arsitektur yang paling umum dan terbukti andal adalah arsitektur tiga lapis atau *three-tier architecture* [**?**]. Arsitektur ini memisahkan aplikasi menjadi tiga tingkatan logis dan fisik yang berbeda, seperti diilustrasikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Ilustrasi Arsitektur Tiga Lapis dengan pola MVC pada Lapis Aplikasi.

Ketiga lapisan tersebut memiliki fungsi yang spesifik dan terpisah untuk memastikan modularitas dan efisiensi. Lapis pertama adalah Lapis Klien (*Client/Presentation Tier*), yang merupakan lapisan terdepan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Dalam konteks aplikasi web seperti D'Office, lapisan ini adalah peramban web (*web browser*) yang berjalan di komputer atau perangkat seluler pengguna. Tugas utamanya adalah menampilkan antarmuka pengguna *User Interface/Experience* (UI/UX) yang telah dirancang dan mengirimkan setiap permintaan dari pengguna ke lapis aplikasi.

Lapis kedua adalah Lapis Aplikasi (*Application/Logic Tier*), yang berfungsi sebagai "otak" dari sistem. Lapisan ini terdiri dari *server* aplikasi yang menjalankan semua logika bisnis. Ia menerima permintaan dari lapis klien, memprosesnya sesuai aturan yang berlaku, dan berinteraksi dengan lapis data untuk mengambil atau menyimpan informasi.

teks yang dianggap sebagai salah satu referensi utama dalam disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak.

Gambar 2.3 juga memperlihatkan *level* desain perangkat lunak dari Lapis Aplikasi. Pada *level* tersebut, logika pada lapis aplikasi umumnya diorganisasi menggunakan pola *Model-View-Controller* (MVC)[**?**]. Pola ini memisahkan tanggung jawab perangkat lunak ke dalam tiga komponen utama. *Model* bertugas merepresentasikan data dan aturan bisnis yang terkait dengannya, termasuk pengelolaan serta interaksi dengan basis data. *View* bertanggung jawab menyajikan data kepada pengguna dalam bentuk antarmuka yang mudah dipahami. Sedangkan *Controller* berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan sistem: menerima input dari lapis klien, meneruskannya ke Model untuk diproses, lalu menentukan bagaimana hasil tersebut ditampilkan melalui *View*. Pemisahan ini membuat aplikasi lebih modular, mudah dikembangkan, dan lebih terjaga dari sisi pemeliharaan.

Lapis ketiga adalah Lapis Data (*Data Tier*), yang bertanggung jawab penuh atas penyimpanan dan pengelolaan data secara persisten. Lapisan ini biasanya terdiri dari satu atau lebih server basis data (misalnya, MySQL[**?**]). Untuk mengambil atau memanipulasi data, Lapis Aplikasi mengirimkan perintah khusus yang disebut kueri (*query*) ke *server* basis data. Kueri pada dasarnya adalah "pertanyaan" yang diajukan ke basis data, misalnya "`tampilkan semua mahasiswa bimbingan Dosen X`". Kecepatan eksekusi kueri pada lapisan ini menjadi faktor yang sangat krusial, karena secara langsung memengaruhi waktu respons keseluruhan yang dirasakan oleh pengguna.

Kinerja kueri dapat sangat bervariasi tergantung pada kompleksitasnya. Sebuah kueri sederhana yang mengambil satu baris data berdasarkan kunci uniknya akan dieksekusi dengan sangat cepat. Sebaliknya, kueri yang kompleks, seperti yang memerlukan penggabungan (*JOIN*) beberapa tabel besar atau pencarian teks pada jutaan baris, dapat menjadi lambat dan menjadi *bottleneck* performa aplikasi. Tabel **??** memberikan contoh visual dari kedua jenis kueri tersebut dalam bahasa SQL.

2.3 Posisi Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap sistem-sistem sejenis yang telah dipaparkan pada Seksi sebelumnya dan dirangkum dalam Tabel **??**, dapat diidentifikasi sebuah celah penelitian yang jelas. Sistem-sistem yang ada saat ini cenderung unggul di satu aspek namun lemah di aspek lainnya. Sistem internal seperti SST UGM memiliki keunggulan integrasi data,

namun dengan antarmuka yang sudah ketinggalan zaman. Di sisi lain, produk komersial seperti ThesisFlow menawarkan pengalaman pengguna yang modern, namun tidak dapat disesuaikan untuk alur kerja administrasi yang unik dan spesifik di lingkungan Universitas Indonesia.

Penelitian dan pengembangan sistem D'Office mengambil posisi untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan keunggulan-keunggulan dari berbagai sistem yang ada sambil menutupi kekurangan mereka. Kebaruan (*novelty*) utama dari sistem D'Office terletak pada kombinasi unik dari fungsionalitas yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dan dosen di Departemen Teknik Komputer Universitas Indonesia.

Secara spesifik, kontribusi dari penelitian ini adalah:

1. **Sistem Terpadu yang Modern:** Menggabungkan fungsionalitas administrasi yang kuat (seperti pada sistem internal universitas) dengan antarmuka pengguna (UI/UX) yang modern dan intuitif (seperti pada produk komersial).

2. **Fitur Proaktif dan Suportif:** Menambahkan fitur notifikasi otomatis untuk tenggat waktu dan panduan format penulisan yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja, di mana kedua fitur ini tidak ditemukan secara bersamaan pada sistem lain yang diulas.

3. **Spesialisasi Kontekstual:** Menyediakan sebuah sistem yang alur kerjanya dirancang secara spesifik untuk mengikuti prosedur akademik dan yudisium yang berlaku di Universitas Indonesia, sebuah tingkat kustomisasi yang tidak ditawarkan oleh produk generik.

Dengan demikian, D'Office diposisikan bukan sekadar sebagai sistem informasi biasa, melainkan sebagai sebuah solusi terpadu yang kontekstual dan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengalaman penyusunan tugas akhir.

DAFTAR REFERENSI